Fabricación y ensamblaje de PCB - Robot Sumo Kraken

Simulación de Circuitos y PCB

Jose Martínez
Carné: 24050

Octubre de 2026

1. Introducción

En esta etapa se realizó la fabricación, soldadura, ensamblaje y prueba final de la PCB del robot sumo Kraken. El proceso comenzó a partir del diseño final realizado previamente en Altium Designer y terminó con la integración de la placa dentro del chasis del robot.

El objetivo principal fue obtener una placa funcional que permitiera conectar de forma ordenada el sistema de alimentación, el microcontrolador, el driver de motores y los demás módulos del robot. Durante el proceso también se realizaron pruebas eléctricas para detectar errores antes de hacer las conexiones finales.

2. Diseño final de la PCB

La PCB utilizada corresponde al diseño final desarrollado en Altium Designer. La placa tiene dimensiones de aproximadamente **105 mm** $\times$ **75 mm**, con cuatro agujeros de montaje ubicados en las esquinas. El ruteo principal se realizó en la capa inferior de la placa.

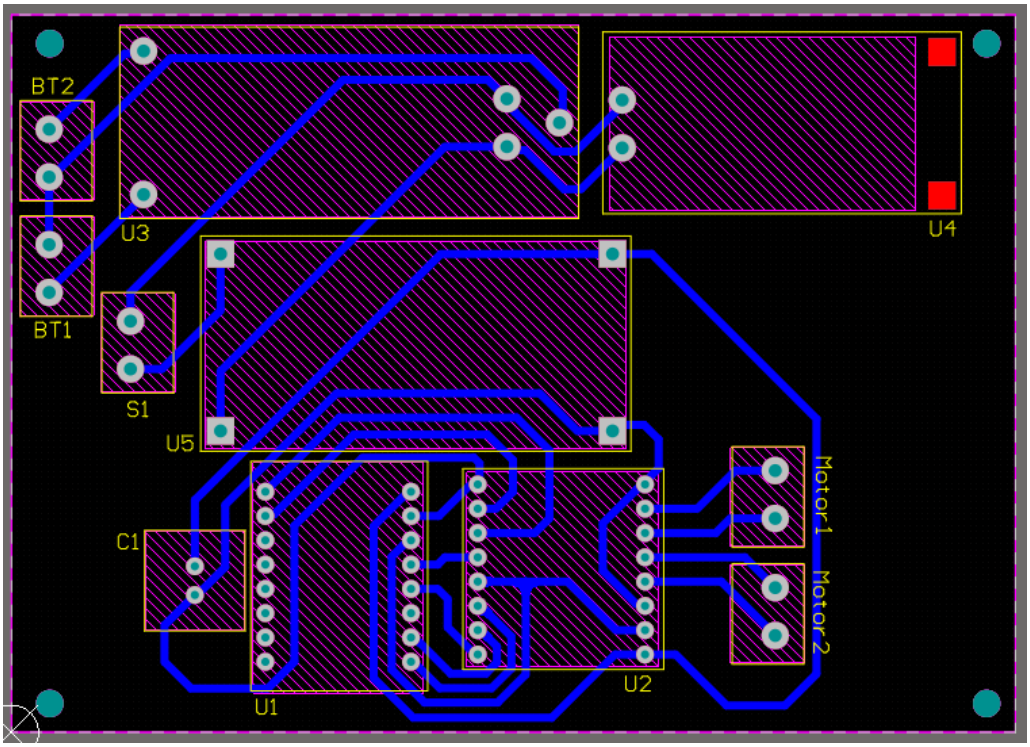


Figura 1: Layout final de la PCB del robot Kraken.

Antes de fabricar la placa se revisó también la vista 3D. Esto permitió comprobar la posición de las borneras, headers, módulos y conectores, además de verificar que hubiera suficiente espacio para colocar los componentes.

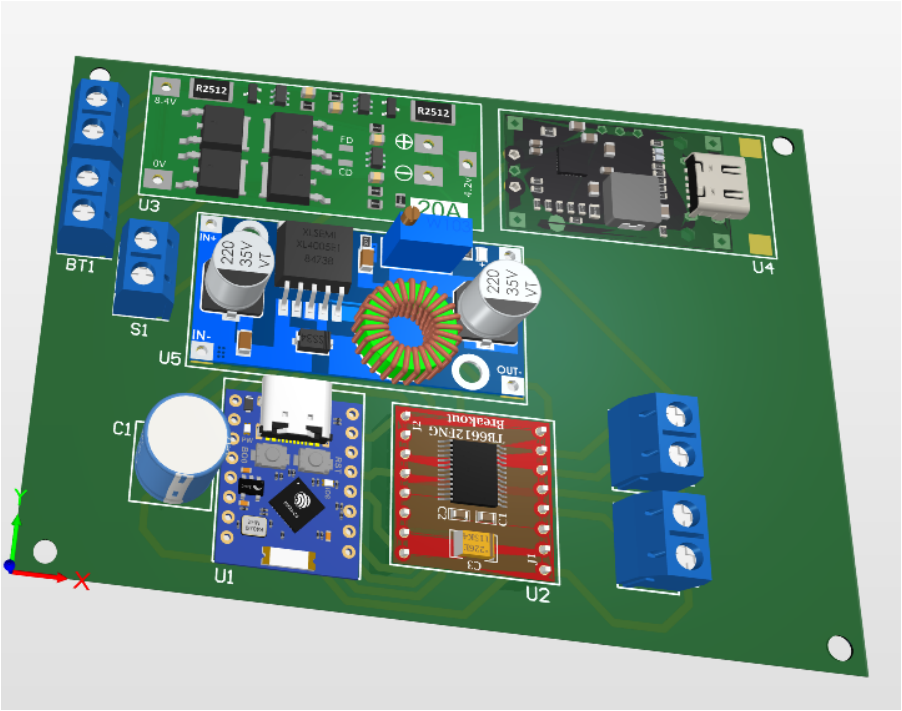


Figura 2: Vista 3D del diseño final de la PCB.

3. Verificación previa a fabricación

Después de finalizar el diseño se ejecutó el *Design Rule Check* (DRC) de Altium Designer. El reporte final mostró **0 warnings** y **0 rule violations**. Con esta revisión se comprobó que el diseño no presentaba errores de las reglas configuradas antes de generar los archivos de fabricación.



Designer

esign Rule Verification Report

ate:	10/31/2026		
me:	11:49:50 AM	Warnings:	0
apsed Time:	00:00:00	Rule Violations:	0
lename:	C:\Users\josem\Documents\SEMESTRE 6\PCB\Esquematicos_Kraken\Esquematicos_Kraken\PCBKraken.PcbDoc		

ummary

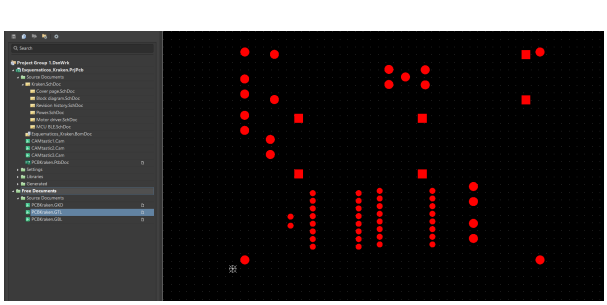
arnings	Count
Total	0

ule Violations	Count
earance Constraint (Gap=0.508mm) (All),(All)	0
ort-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All)	0
n-Routed Net Constraint ((All))	0
odified Polygon (Allow modified: No), (Allow shelved: No)	0
idth Constraint (Min=0.508mm) (Max=1mm) (Preferred=0.508mm) (All)	0
idth Constraint (Min=1mm) (Max=1.5mm) (Preferred=1mm) (InNet('NetBT1_1') Or InNet('NetBT1_2') Or InNet('NetBT2_1') Or InNet('NetS1_1') Or Net('NetS1_2') Or InNet('NetU3_4') Or InNet('NetC1_1') Or InNet('NetC1_2') Or InNet('NetMotor1_1') Or InNet('NetMotor1_2') Or	0

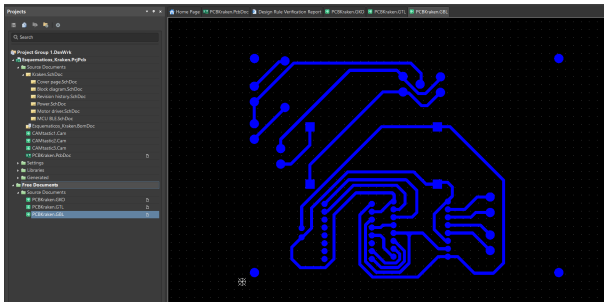
Figura 3: Reporte final del DRC con cero advertencias y cero violaciones.

4. Archivos de fabricación

Con el diseño verificado se generaron los archivos necesarios para fabricar la PCB. Se prepararon los archivos Gerber **GTL**, **GBL** y **GKO**. El archivo GBL contiene las pistas utilizadas en la cara inferior y el GKO define el contorno de la placa.



(a) GTL - Top Layer.



(b) GBL - Bottom Layer.

Figura 4: Archivos Gerber de cobre generados para la fabricación.

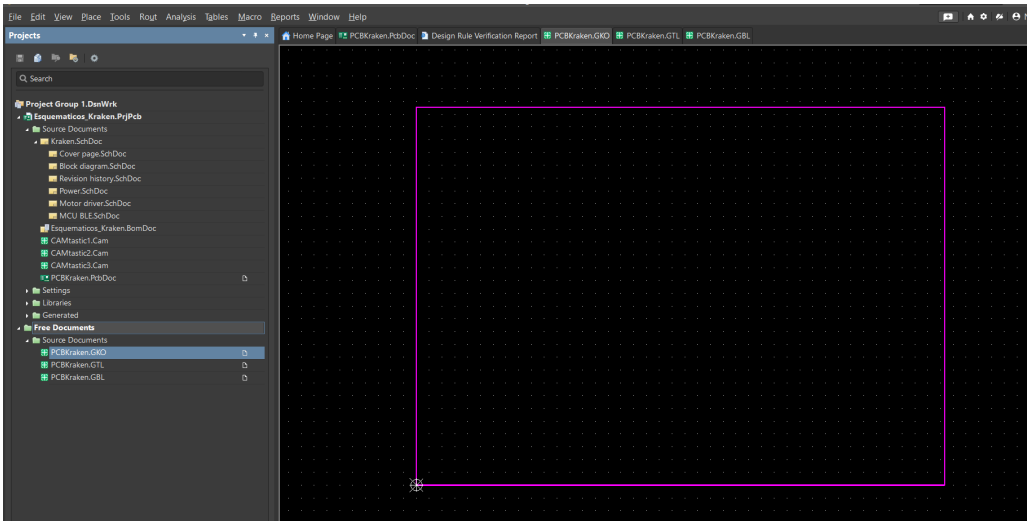
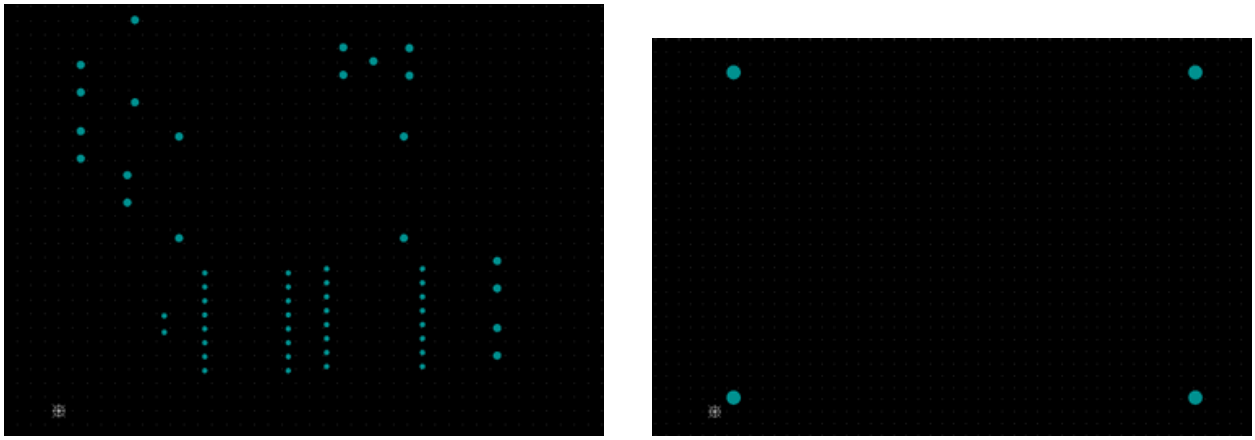


Figura 5: Archivo GKO con el contorno final de la placa.

También se generaron archivos NC Drill separados para los agujeros metalizados de los componentes y los agujeros no metalizados utilizados para el montaje de la PCB.



(a) Agujeros plated.

(b) Agujeros NPTH de montaje.

Figura 6: Archivos NC Drill utilizados para la fabricación.

5. Fabricación de la PCB

Los archivos Gerber y NC Drill fueron enviados al profesor para realizar la fabricación de la placa mediante la **LPKF ProtoMat S103**. Con estos archivos se definieron el contorno, las pistas y los diferentes agujeros necesarios para el montaje de los componentes.

Antes de realizar la fabricación, el diseño final fue inspeccionado y autorizado por el profesor. En esta revisión se verificó la calidad de los tracks y que el trazado no presentara errores visibles o uniones no deseadas. Una vez recibida la PCB fabricada, se comprobó la continuidad de las conexiones principales utilizando un multímetro. Después de confirmar el estado de la placa se procedió con la instalación de los componentes.

Una vez recibida la PCB fabricada se inició el proceso de soldadura y ensamblaje de los componentes y módulos del sistema.

6. Soldadura de componentes

El ensamblaje se realizó directamente sobre la PCB fabricada. Primero se colocaron los elementos fijos como borneras, headers y capacitor.

Los componentes se soldaron procurando calentar correctamente el pad y la terminal de cada componente antes de aplicar el estaño. Se utilizó únicamente la cantidad necesaria de material para obtener uniones firmes y evitar puentes entre pistas o pads cercanos. Al finalizar se realizó una inspección visual de las uniones.

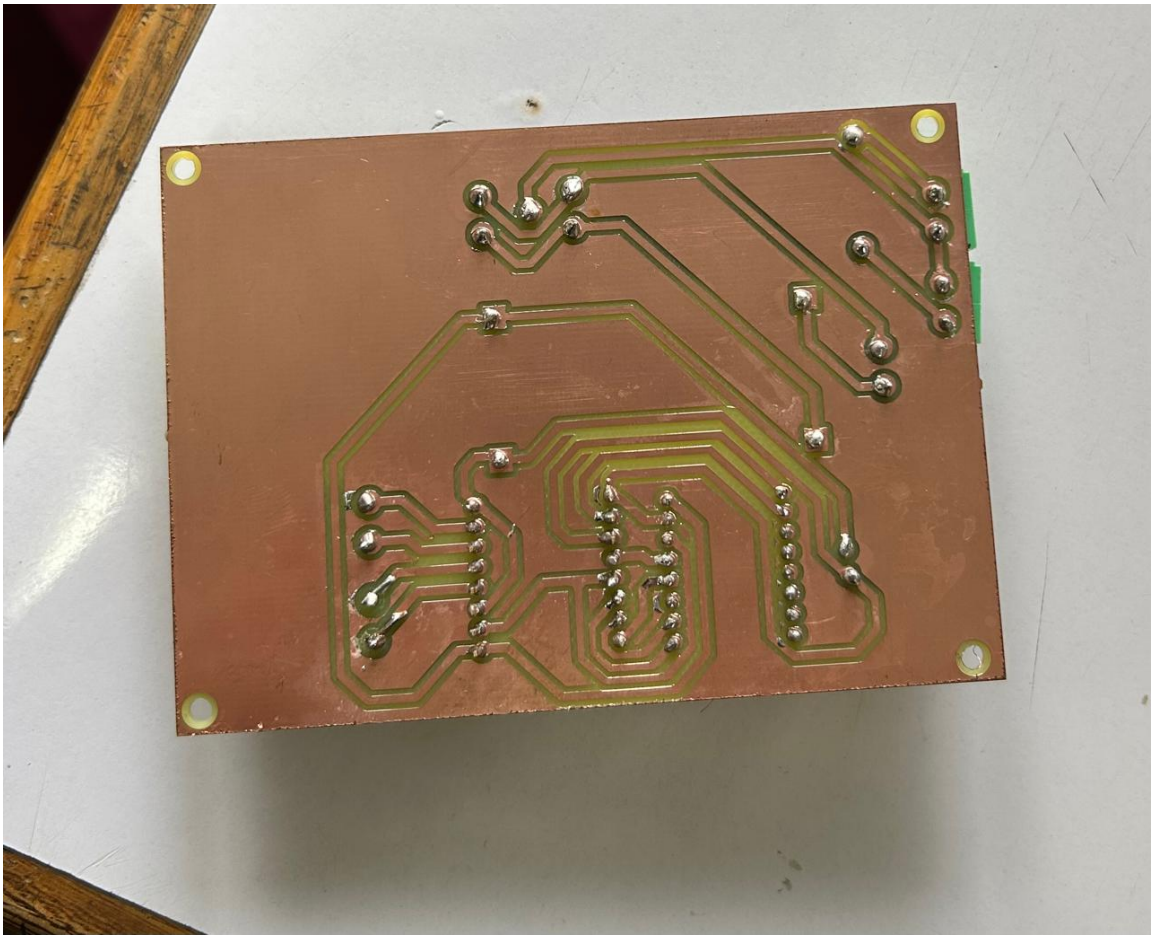


Figura 7: Vista inferior de las soldaduras realizadas.

7. Ensamblaje de componentes

Después se fueron instalando los módulos del sistema, entre ellos el BMS, el regulador XL4005, el ESP32-C3 y el driver TB6612.

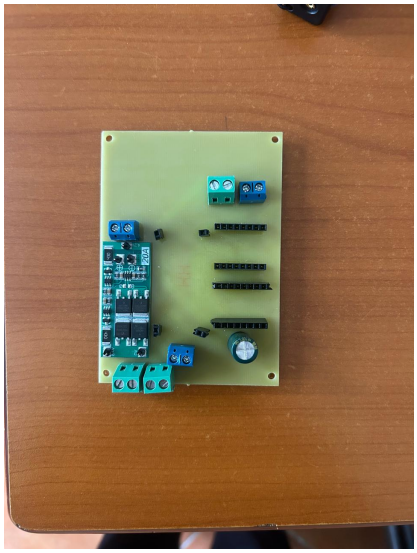
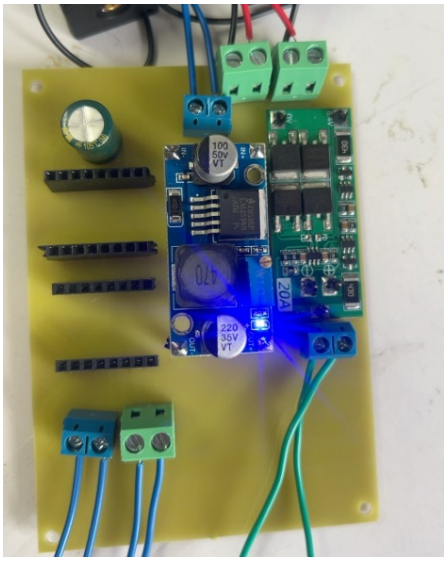
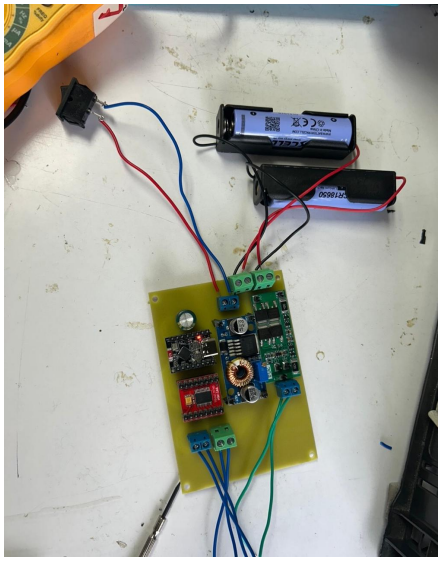


Figura 8: Avance del ensamblaje de la PCB.

Los módulos se conectaron por medio de los headers y borneras previstos en el diseño. Esta forma de montaje permitió realizar pruebas por etapas antes de conectar todo el sistema de forma definitiva.



(a) Prueba del regulador y sistema de alimentación.



(b) PCB con los módulos instalados y conectados.

Figura 9: Montaje progresivo de los módulos principales.

8. Pruebas eléctricas

Antes de realizar las conexiones finales se utilizaron pruebas de continuidad y mediciones con multímetro. Esto permitió comprobar que no existieran cortocircuitos entre las líneas principales y que las conexiones de alimentación fueran correctas.

También se verificó la alimentación proveniente de las baterías y del BMS. El regulador XL4005 se ajustó hasta obtener una salida de aproximadamente **5 V**. Posteriormente se

comprobaron las líneas de **5 V** y **3.3 V**, la alimentación del driver TB6612 y el funcionamiento de los motores.

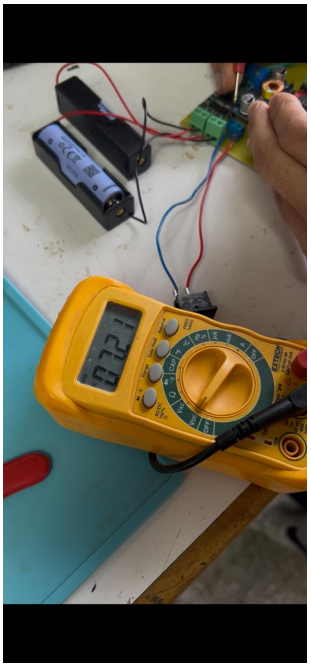


Figura 10: Pruebas eléctricas realizadas con multímetro antes de las conexiones finales.

9. Problemas encontrados y soluciones

Durante el proceso se presentaron algunos problemas que pudieron ser identificados y corregidos antes del ensamblaje final.

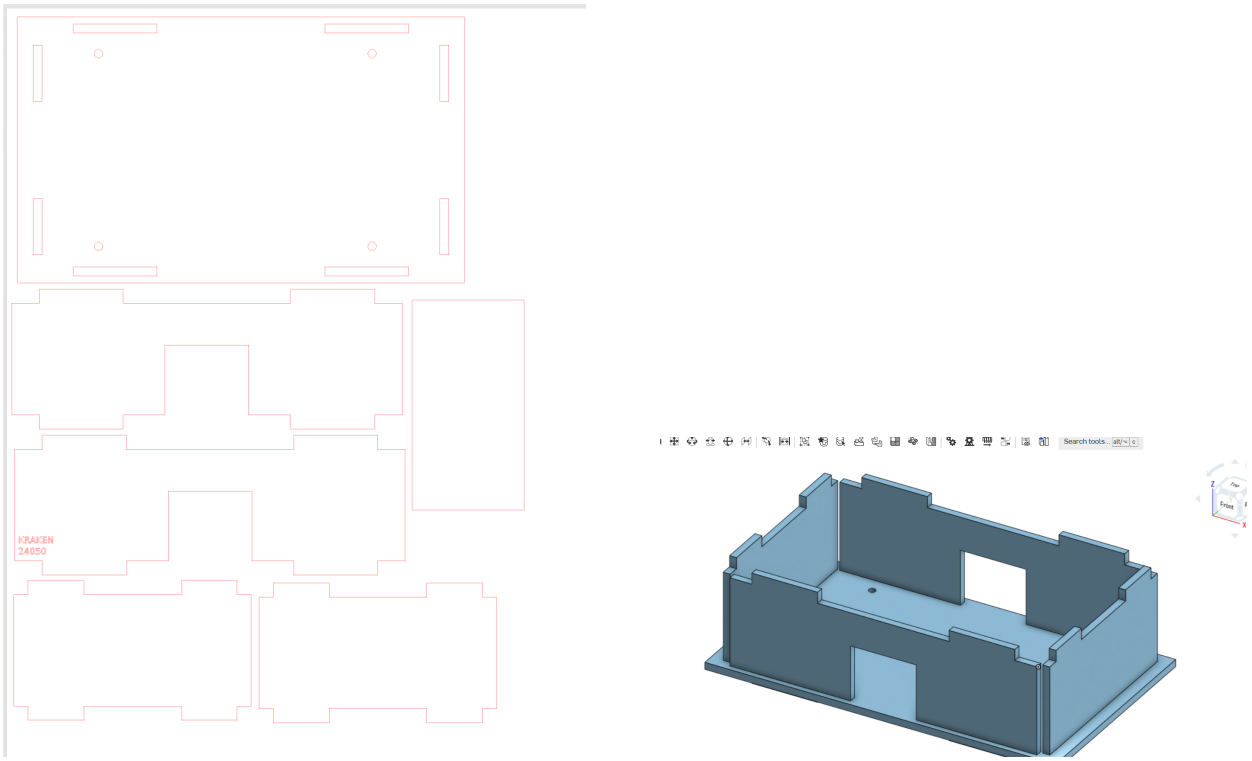
Cuadro 1: Problemas encontrados durante el ensamblaje.

Problema	**Solución**
El primer regulador de voltaje no permitía calibrar correctamente la salida.	Se determinó que el regulador estaba defectuoso y se reemplazó por otro módulo.
Se presentó un corto o intermitencia por residuo de estaño.	Se utilizó el multímetro para localizar el problema y se eliminó el exceso de estaño.
Durante el trabajo con una bornera se levantaron algunos pads.	La conexión se recuperó realizando un puente de estaño y luego se verificó la continuidad.

Estas pruebas fueron importantes porque permitieron corregir las fallas antes de conectar los motores y completar el robot.

10. Fabricación y ensamblaje del chasis

Después de terminar las pruebas de la PCB se prepararon las piezas del chasis. Primero se trabajó el diseño 2D de las piezas y se revisó el modelo 3D para comprobar cómo encajarían entre sí.



(a) Diseño 2D de las piezas del chasis.

(b) Modelo 3D del chasis.

Figura 11: Diseño utilizado para preparar las piezas del robot Kraken.

Las piezas se fabricaron en MDF en el D-Hive. Después se ensambló la estructura y se colocaron la PCB, las baterías, los motores, las ruedas y el interruptor. Los agujeros de montaje de la PCB permitieron fijar la placa dentro del chasis y mantener separada la cara inferior de la estructura.

11. Resultado final y pruebas de funcionamiento

Con el robot ensamblado se realizaron las pruebas finales de alimentación, control y movimiento. Se comprobó el funcionamiento del sistema antes del montaje definitivo y nuevamente con todos los elementos colocados dentro del chasis. En las pruebas finales el sistema funcionó correctamente.

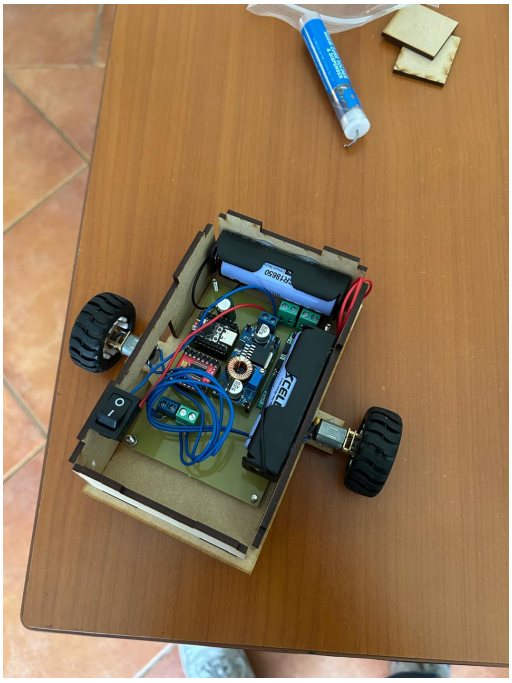


Figura 12: Robot sumo Kraken después del ensamblaje final.

Los videos de funcionamiento se encuentran en los siguientes enlaces:

- Prueba de funcionamiento del sistema.
- Prueba final después del ensamblaje.

12. Conclusiones

Se completó el proceso de fabricación y ensamblaje de la PCB del robot sumo Kraken a partir del diseño realizado en Altium Designer. El DRC final presentó cero errores y se generaron los archivos Gerber y NC Drill necesarios para fabricar la placa con la ProtoMat S103.

Durante la soldadura y las pruebas se corrigieron un regulador defectuoso, un corto por residuo de estaño y pads levantados en una bornera. Finalmente, la PCB se integró con las baterías, motores y demás componentes dentro del chasis de MDF fabricado en el D-Hive. Las pruebas finales confirmaron el funcionamiento correcto del robot Kraken.